

无穷级数

补充知识：

1. 函数 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 单调递增，函数 $(1 + \frac{1}{x})^{x+1}$ 单调递减
2. 极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$$

11.1 常数项级数的概念与性质

11.1.1 常数项级数概念

对于一列数 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ ，称：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

为**常数项级数**，其中 u_n 称为该级数的**一般项**。令：

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = \sum_{i=1}^n u_i = S_n$$

记 S_n 为级数的**部分和**，数列 $\{S_n\}$ 称为**部分和数列**

若级数的部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛，设 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ，则称该极限 S 为**级数的和**，即：

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k$$

此时称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **收敛**，若 $\{S_n\}$ 没有极限，则称级数**发散**

判断级数敛散，就是判断其和 S_n 的极限是否存在

等比级数形如：

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots$$

满足当 $|q| < 1$ 时收敛，当 $|q| \geq 1$ 时发散。且当 $|q| < 0$ 时：

$$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1 - q}$$

11.1.2 收敛级数的基本性质

收敛级数有**线性性质**。即若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛，则它们的线性组合：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (ku_n + lv_n) = k \sum_{n=1}^{\infty} u_n + l \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

无穷级数

也收敛。但是：

- 一个级数收敛，一个级数发散，则线性组合发散 (反证法，用上面性质)
- 两个级数发散，线性组合不定，收敛举例 $u_n = 1 + \frac{1}{2^n}, v_n = -1$
- 已知 u_n 收敛/发散，且 $u_n + v_n$ 收敛/发散，则 v_n 收敛/发散
- 有线性性质，无乘法性质

在级数中去掉、加上或改变有限项，级数敛散性不变 (但 S_n 会变化)

若级数收敛，则在其中任意加括号，级数仍收敛，且 S_n 不变，但是：

- 加括号收敛，原级数不一定收敛 $a_n = (-1)^n$ 。特别地，若级数 a_n 是正项级数，则加括号收敛，原来也收敛
- 加括号发散，原级数一定发散 (逆否命题)

级数收敛有一个重要的必要条件，即若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则它的一般项 u_n 趋于零：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

这是必要条件，举例 $u_n = \frac{1}{n}$ 发散，这个级数称为调和级数；由逆否命题可知，若级数一般项不趋于零，则级数必然发散

问题：证明调和级数发散

解决：由不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 得：

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} &> \ln(1 + \frac{1}{n}) \\ &= \ln 2 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln(n+1) - \ln n \\ &= \ln(n+1) \rightarrow \infty \end{aligned}$$

上面的例子指出了常用的求和方法，即裂项相消法，它包括：

1. 分母型，如 $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$
2. 对数型，如 $\ln \frac{n+1}{n}$

11.2 级数审敛法

11.2.1 正项级数审敛法

任意项不小于 0 的级数是正项级数

推广到负项级数，即所有项不大于零的级数，结论一样；因为添加负号就变成正项级数了

正项级数收敛的充要条件是部分和数列 $\{S_n\}$ 有界

积分判别法：无穷限广义积分问题可以转换成级数进行讨论，反之对级数的敛散性判定，也可以转换成无穷限广义积分进行处理，例如：

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin \pi x}{x} dx &= \int_1^2 \frac{\sin \pi x}{x} dx + \int_2^3 \frac{\sin \pi x}{x} dx + \int_3^4 \frac{\sin \pi x}{x} dx + \cdots \\ &= a_1 + a_2 + \cdots\end{aligned}$$

由积分判别法可以证明**P级数**的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \rightarrow \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1 \\ \text{发散,} & p \leq 1 \end{cases}$$

总结性质为：设非负连续函数 $f(x)$ 在 $[1, \infty]$ 上单调递减，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

用上述方法可以证明：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} \ln^{\beta} n} \begin{cases} \text{收敛,} & \alpha > 1 \text{ 或 } \alpha = 1, \beta > 1 \\ \text{发散,} & \text{else} \end{cases}$$

常用**比较审敛法**判断级数敛散性。设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足：

$$u_n \leq kv_n (k > 0, n \geq N, N \in \mathbb{Z}^+)$$

则：

1. 强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
2. 弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

有**极限形式**：

1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l (0 < l < +\infty)$ ，则这两个级数同敛散性
2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛
3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散

其关键也是判断两个级数的强弱。特别地，对于第一条，若有：

$$u_n \sim v_n, \quad n \rightarrow \infty$$

则称两级数为**等价级数**，而等价的正项级数同敛散

问题：判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 \pm \frac{1}{n^2})$ 的敛散性

解决： $n \rightarrow \infty$ 时，有 $\ln(1 \pm \frac{1}{n^2}) \sim \pm \frac{1}{n^2}$ ，而 $\pm \frac{1}{n^2}$ 是 p 级数，收敛，所以原级数收敛

11.2.2 交错级数审敛法

交错级数可以写为：

$$u_1 - u_2 + u_3 - \cdots + (-1)^{n-1}u_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}u_n$$

$$-u_1 + u_2 - u_3 + \cdots - (-1)^n u_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$$

可用莱布尼茨审敛法，即若交错级数满足：

$$u_{n+1} \leq u_n, \quad \text{and} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛，和 $S \leq u_1$

交错调和级数收敛，且条件收敛

11.2.3 任意项级数审敛法

记任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数，称 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的绝对值级数。有定理：

$$\text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛, 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 一定收敛.}$$

即 $|u_n|$ 是 u_n 的强级数

若： $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则称： $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛

性质如下：

1. $\{u_n\}$ 绝对收敛， $\{v_n\}$ 绝对收敛，则 $\{u_n + v_n\}$ 绝对收敛
2. $\{u_n\}$ 绝对收敛， $\{v_n\}$ 条件收敛，则 $\{u_n + v_n\}$ 条件收敛
3. $\{u_n\}$ 条件收敛， $\{v_n\}$ 条件收敛，则 $\{u_n + v_n\}$ 收敛 (不能确定条件还是绝对)

达朗贝尔审敛法/比值审敛法：

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \rho$ ：

1. 若 $\rho < 1$ ，则级数绝对收敛
2. 若 $\rho > 1$ 或 $\rho \rightarrow \infty$ ，则级数发散，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = +\infty$
3. 若 $\rho = 1$ ，方法失效

设一般项为：

$$\ln^k n (k \in \mathbb{R}), n^p (p > 1), a^n (a > 1), n!, n^n$$

若 u_n 是由前面的项与后面的项之比组成，则级数收敛

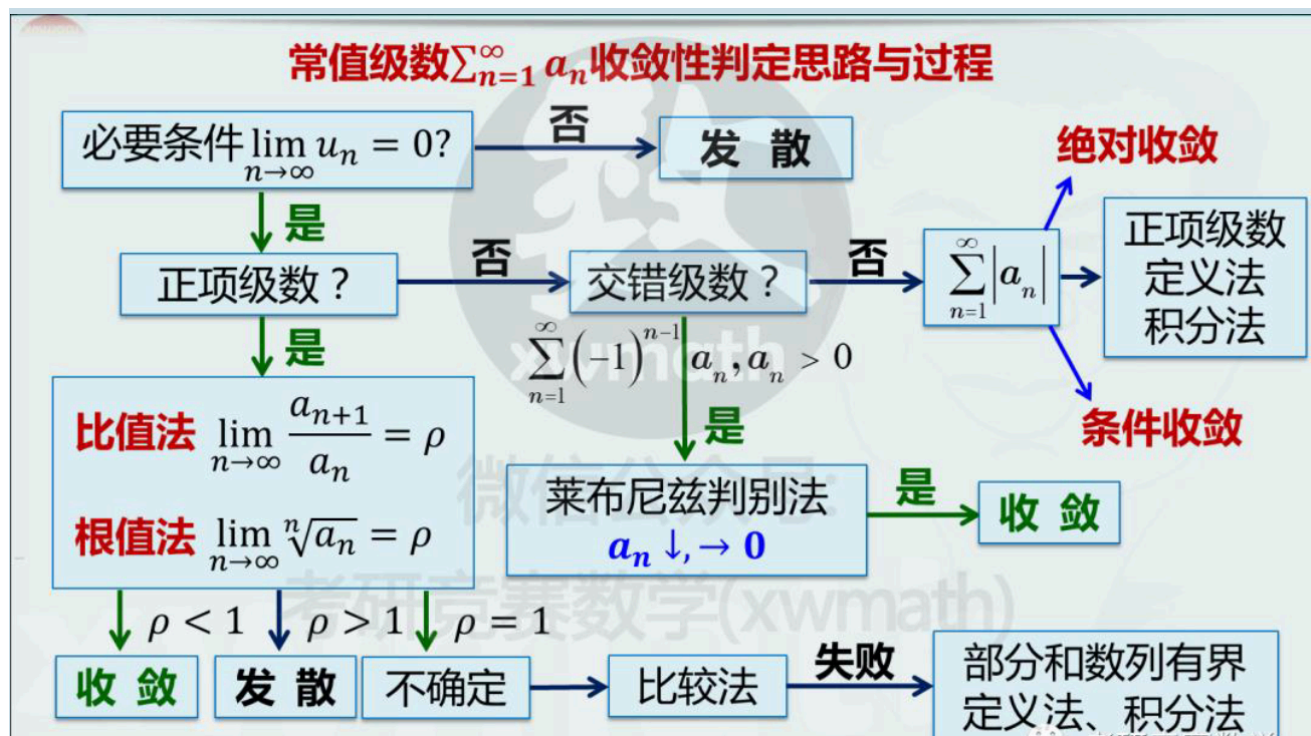
根值判别法/柯西判别法：

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ，如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho$ ，则：

- (1) 若 $\rho < 1$, 则级数 $\sum_n^\infty u_n$ 绝对收敛;
 (2) 若 $\rho > 1$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = +\infty$, 则级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 发散
 (3) 若 $\rho = 1$ 则该法失效

特性:

1. 能用比值法, 一定能用根值法
2. 项中含 $n!$, 常用比值法; 项中含 n 次方, 常用根值法



11.3 幂级数

11.3.1 函数项级数

设 $u_n(x)$ 为定义在 I 上的函数, 称:

$$\sum_{n=1}^\infty u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

我定义在区间 I 上的**函数项级数**。对给定 $x_0 \in I$, 若函数项级数收敛, 则 x_0 是**收敛点**, 所有收敛点的集合是**收敛域**; 若 x_0 处发散, 则是**发散点**, 同理有发散域

对收敛域上每个 x , 级数的和是 x 的函数, 记为 $S(x)$, 称其为级数的**和函数**, 即:

$$S(x) = \sum_{n=1}^\infty u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$$

若:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = \rho(x) \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \rho(x)$$

可由 $\rho(x) < 1$ 解 x 的取值范围, 同时验证所有满足 $\rho(x) = 1$ 的点, 从而得到收敛域

需要注意, 加上 $||$ 符号!

11.3.2 幂级数

形如:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots$$

的函数项级数称为关于 $(x - x_0)$ 的**幂级数**, 其中 a_n 称为幂级数的系数。特别地, 对 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 取 $x = 0$ 时, 值为 a_0

阿贝尔定理:

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处收敛, 则对任意满足 $|x| < |x_0|$ 的 x , 幂级数都**绝对收敛**, 反之若当 $x = x_0$ 时幂级数发散, 则对任意满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x , 幂级数发散

当幂级数为 $(x - x_0)$ 形式时, 中心点即为 x_0 。若收敛点 x_1 , 则对 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$ 的一切 x , 幂级数绝对收敛

用 R 表示界点到原点的距离, 称之为幂级数的**收敛半径**, 由阿贝尔定理知:

1. 当 $|x| < R$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛
2. 当 $|x| > R$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散
3. 当 $x = \pm R$ 时, 幂级数敛散性不定

称 $(-R, R)$ 为**收敛区间**, 加上收敛端点后构成**收敛域**。两个对任意 $x \in R$ 都收敛的幂级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = b$ 处条件收敛, 则 $R = b$

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的系数满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

则 $R = \frac{1}{\rho}$

问题: 已知幂级数 $\sum a_n (x + 2)^n$ 在 $x = 0$ 处收敛, 在 $x = -4$ 处发散, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 3)^n$ 的收敛域

幂级数的和函数连续性质：

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 是收敛域上的连续函数，则 x_0 为收敛点时，
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n = S(x_0) = S(x)|_{x=x_0}$

因此，定义四则运算：

1. 加法 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$
2. 柯西乘积 $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$

已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ ，则：

1. 当 $R_1 \neq R_2$ 时，和级数收敛半径为 $R = \min\{R_1, R_2\}$
2. 若 $R_1 = R_2 = R_0$ ，则和级数收敛半径 $R \geq R_0$

求导性质：

在收敛区间内有：

$$S'(x) = [\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n]' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

而且导级数与原级数收敛半径相同，但是不同确定收敛点 $x = \pm R$ 的收敛性质是否改变：具体而言，原来收敛，现在可能发散，原来发散，现在必然发散

注意 $S(x)$ 从 0 开始， $S'(x)$ 从 1 开始

问题：求和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} n^{n-1}$

解决：根据求导性质有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2} n^{n-1} = \frac{1}{2} (\sum_{n=-1}^{\infty} x^{n+1})'' = \frac{1}{2} (\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1})'' = \frac{1}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1$$

注意此处的下标 $n = -1$ 可以直接修改为 $n = 0$

积分性质：

在收敛区间内有：

$$\int_0^x S(x) dx = \int_0^x [\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n] dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

收敛半径也不变，但在 $x = \pm R$ 时的敛散性可能变：具体而言，原来发散，现在可能收敛，原来收敛，现在必然收敛

这里与求导性质不同，还是 $n = 0$ 开始

上面两条性质可以记为，和的导数等于导数的和，和的积分等于积分的和。求幂级数的和函数，就是反复应用上面的定理，然后转换为已知和函数的幂级数

几何级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \quad |x| < 1$$

它的推广是：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} x^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{1}{2-x}$$

其余的有：

$$(1) 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x, (-\infty < x < +\infty)$$

$$(2) x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots = \sin x, (-\infty < x < +\infty)$$

$$(3) 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \cos x, (-\infty < x < +\infty)$$

$$(4) x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{x^n}{n} + \cdots = -\ln(1-x), (-1 \leq x < 1)$$

$$(5) x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \ln(1+x), (-1 < x \leq 1)$$

$$(6) x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}, (-1 < x < 1)$$

11.3.3 泰勒级数

补充知识：

泰勒展开式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

$$= P_n(x-x_0) + R_n(x-x_0)$$

其中 $R_n(x-x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 称为拉格朗日余项

若 $f(x)$ 在 x_0 的某区间 I 内任意阶可导，当 $x \in I$ 时：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \cdots$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x-x_0) = 0 \Leftrightarrow x \text{ 属于级数的收敛域}$$

这就是 $f(x)$ 在 x_0 的泰勒级数，且展开式唯一。特别地，称：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n + \cdots$$

为麦克劳林级数

设泰勒级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}$ ，则：

$$\overset{\text{无穷级数}}{f^{(n)}(a)} = n!a_n$$

其中 a 表示展开位置

这个公式将 n 阶导和泰勒级数的系数联系到了一起

函数 $f(x)$ 展开成泰勒级数(麦克劳林级数) 的步骤:

- 1)求 n 阶导及泰勒系数并写出麦克劳林级数或泰勒级数;
- 2)求该级数的收敛半径及收敛域;
- 3)得到函数 $f(x)$ 的级数展开式.

函数 $f(x)$ 展开级数的方法有:

1. 直接法。如果 $f(x)$ 的 n 阶导数容易求, 直接代公式 (如 $\sin x$)
2. 间接法
 1. 逐项积分或求导。即能观察到这个某个函数 $f(x)$ 是一个容易展开的函数 $F(x)$ 的求导或积分
 2. 变量代换。整体代入新的变量, 需要确保符合收敛域
 3. 综合法

初等函数的麦克劳林级数:

$$\begin{aligned} (1) e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, -\infty < x < +\infty \\ (2) \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots, -\infty < x < +\infty \\ (3) \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, -\infty < x < +\infty \\ (4) \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots, -1 \leq x \leq 1 \\ (5) (1+x)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n C_n^k x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots \\ x &\in [-1, 1] \\ (6) \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, -1 < x \leq 1 \\ (7) \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + \cdots, -1 \leq x < 1 \end{aligned}$$

其中 $\arctan x, \ln(1+x)$ 和 $\ln(1-x)$ 可以用求导再求积的方法求出

11.3.4 傅里叶级数

补充知识:

称

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cdots, \cos nx, \sin nx, \cdots$$

等为三角函数系，它们在 $[-\pi, \pi]$ 上**正交**。这里的正交就是指三角函数系中任意两个不同的函数乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为零，相同函数之积的积分一定大于零

称下面形式的级数：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

为**三角级数**，其中 a_0, a_n, b_n 均为常数

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且能展开为三角级数，则：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称 $a_0, a_1, b_1, \dots$ 为函数 $f(x)$ 的**傅里叶系数**，这个三角级数就是函数 $f(x)$ 的**傅里叶级数**，其中：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

问题：设 $f(x)$ 周期 $T = 2\pi$ ，能展开为傅里叶级数，求 a_2

提示： a_2 与 $\cos$ 相关，对应的是 $\cos 2x$ 。考虑用 $\cos 2x$ 乘以 $f(x)$ 两边，再对两边求积分 $\int_{-\pi}^{\pi}$ 即可

注意 a_0 是用 $\cos$ 那类的式子求出的

狄利克雷充分条件：设 $f(x)$ 周期为 2π ，若

1. 在一个周期内连续，或只有有限个第一类间断点 (极限存在的间断点)
2. 在一个周期内至多有有限个极值点

则 $f(x)$ 展开的傅里叶级数收敛，且其和函数：

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f(x) \text{ 连续点,} \\ \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)], & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点} \end{cases}$$

若 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理，则称 $f(x)$

特别地，若 $f(x)$ 周期为 2π ，且为奇函数，则其 a_n 项都为 0，只有 b_n 项，且：

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

奇函数的傅里叶级数就是 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 称其为**正弦级数**。同理，对于偶函数，可以得到只包含余弦项的**余弦级数**：

$$\frac{a_0}{2} + \overset{\text{无穷级数}}{\sum_{n=1}^{\infty}} a_n \cos nx$$

第一推论：若 $f(x)$ 仅定义在 $[-\pi, +\pi)$ 上，且不是周期为 2π 的周期函数，但在该区间上满足收敛定理两条件，则 $f(x)$ 可展开为周期为 2π 的傅里叶级数，即：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

收敛，且当 $x \in [-\pi, \pi)$ 时，和函数：

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f(x) \text{ 连续点,} \\ \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)], & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点} \end{cases}$$

第二推论 (奇偶延拓)：若 $f(x)$ 仅仅定义在 $[0, \pi)$ 上，但在该区间上也满足收敛定理两条件，则 $f(x)$ 可展开为 $T = 2\pi$ 的傅里叶级数，但是展开式不唯一